

Cuestionario verificado - Capítulo 78

Hormonas corticoadrenales - Guyton y Hall

Material revisado para eliminar respuestas incrustadas dentro de las alternativas, corregir redacción, estandarizar términos fisiológicos y dejar el gabarito explicado al final. Las preguntas fueron mantenidas en estilo de prueba.

Preguntas

1. ¿Cuál es el paso limitante en la síntesis de todas las hormonas esteroideas en la corteza suprarrenal?

- A. El transporte de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) desde el líquido intersticial.
- B. La conversión de colesterol en pregnenolona mediada por la enzima colesterol desmolasa.
- C. La síntesis de novo de colesterol a partir de moléculas de acetato.
- D. La hidroxilación de la progesterona en la posición C21 por la 21 β -hidroxilasa.

2. ¿Por qué el cortisol, aunque puede unirse al receptor mineralocorticoide, normalmente no produce efectos intensos de aldosterona en el riñón?

- A. Por la acción de la enzima 11 β -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 (11 β -HSD2).
- B. Porque el cortisol circula casi totalmente unido a la globulina fijadora de cortisol.
- C. Porque el cortisol se degrada con mayor rapidez que la aldosterona en el túbulo renal.
- D. Porque el receptor mineralocorticoide reconoce exclusivamente a la aldosterona.

3. ¿Cuál es la función principal de la zona glomerular de la corteza suprarrenal?

- A. Sintetizar adrenalina en respuesta a la estimulación nerviosa simpática.
- B. Producir grandes cantidades de andrógenos como DHEA.
- C. Regular el metabolismo de carbohidratos mediante cortisol.
- D. Secretar aldosterona mediante la enzima aldosterona sintetasa.

4. En el mecanismo genómico de la aldosterona, ¿cuál es el resultado final relacionado con el transporte tubular?

- A. Aumento de proteínas que favorecen la entrada de Na⁺ por la membrana luminal y la actividad de la Na⁺/K⁺-ATPasa basolateral.
- B. Inhibición del receptor mineralocorticoide por retroalimentación negativa directa.
- C. Liberación de enzimas lisosómicas para degradar transportadores de glucosa.
- D. Apertura inmediata de canales de potasio dependientes de voltaje en segundos.

5. ¿Cuál de los siguientes efectos metabólicos es consecuencia directa del exceso de cortisol?

- A. Aumento marcado de la gluconeogenia hepática.
- B. Disminución de los ácidos grasos libres en plasma.
- C. Aumento de síntesis proteica en músculo esquelético.
- D. Mayor sensibilidad periférica a la insulina.

6. ¿Qué fenómeno explica que la excreción renal de sodio vuelva a la normalidad a pesar de niveles altos persistentes de aldosterona?

- A. Retroalimentación negativa directa de la angiotensina II.
- B. Efecto permisivo de la ACTH.
- C. Síndrome de exceso mineralocorticoide aparente.
- D. Escape de aldosterona.

7. En el transporte plasmático, ¿qué proporción aproximada de cortisol circula libre y cuál es su semivida?

- A. Aproximadamente 5-10% libre, con semivida de 60-90 minutos.
- B. El 100% unido a eritrocitos, con semivida de varias horas.
- C. Cerca del 40% libre, con semivida de 20 minutos.
- D. Alrededor del 95% libre, con acción inmediata en segundos.

8. ¿Qué efecto antiinflamatorio ejerce el cortisol sobre los lisosomas?

- A. Aumenta la permeabilidad lisosómica para facilitar apoptosis celular.
- B. Promueve la migración lisosómica para secretar interleucina 1.
- C. Estabiliza las membranas lisosómicas y reduce la liberación de enzimas proteolíticas.
- D. Estimula la formación de nuevos lisosomas para fagocitar bacterias.

9. ¿Cuál es la causa principal de la hiperpigmentación melánica en la enfermedad de Addison?

- A. Aumento de ACTH y de péptidos relacionados con MSH que estimulan melanocitos.
- B. Acumulación de precursores de colesterol en las capas superficiales de la piel.
- C. Aumento de cortisol que estimula directamente melanóforos.
- D. Ataque autoinmunitario directo contra las células de la dermis.

10. ¿Cómo ayuda la prueba con dexametasona a diferenciar síndrome de Cushing dependiente de ACTH de uno independiente?

- A. Solo mide excreción de sodio, no niveles hormonales.
- B. Dosis bajas de dexametasona suprimen siempre los adenomas hipofisarios.
- C. Dosis altas pueden suprimir la ACTH en enfermedad hipofisaria, pero no en tumores suprarrenales autónomos.
- D. La dexametasona eleva el cortisol solo en tumores ectópicos.

11. A partir del precursor POMC, ¿qué efecto tiene la prohormona convertasa 2 (PC2) en neuronas hipotalámicas?

- A. Favorece la formación de péptidos como α -MSH, β -MSH, γ -MSH y β -endorfina.
- B. Genera exclusivamente ACTH funcional para el sistema porta hipofisario.
- C. Inactiva la corticoliberina para frenar la adenohipófisis.
- D. Convierte pregnenolona en deshidroepiandrosterona.

12. ¿Cuál es la consecuencia cardiovascular más peligrosa de una deficiencia total de mineralocorticoides?

- A. Hipertensión maligna por activación compensatoria del sistema renina-angiotensina.
- B. Shock circulatorio por disminución intensa del líquido extracelular, volemia y gasto cardíaco.
- C. Bradicardia extrema causada por hipopotasemia severa.
- D. Aumento persistente del gasto cardíaco para compensar anemia perniciosa.

13. ¿Cómo afecta el exceso de cortisol al transporte de glucosa en el músculo esquelético?

- A. Promueve depósito masivo de glucógeno muscular como efecto principal.
- B. Estimula GLUT-1 para asegurar energía durante estrés agudo.
- C. Disminuye la acción de la insulina y reduce la captación periférica de glucosa.
- D. Aumenta la fosforilación de glucosa para acelerar glucólisis anaerobia.

14. ¿Cuál es la función de la transcortina en la fisiología de los glucocorticoides?

- A. Es el receptor intracelular que media la transcripción génica.
- B. Actúa como reservorio y amortigua cambios rápidos del cortisol libre.
- C. Facilita la entrada del cortisol al sistema porta hipofisario.
- D. Degrada el cortisol en metabolitos inactivos en el hígado.

15. En el síndrome de Conn, ¿qué hallazgo analítico es característico por retroalimentación negativa?

- A. Aumento importante de angiotensina II.
- B. Elevación extrema de ACTH hipofisaria.
- C. Descenso marcado de renina plasmática.
- D. Hiponatremia severa con acidosis metabólica.

16. ¿Cuál es la función de la proteína cinasa A (PKA) en la señalización de la ACTH?

- A. Fosforilar el receptor mineralocorticoide para impedir la unión de aldosterona.
- B. Transportar aminoácidos hacia el interior del hepatocito.
- C. Degradar el AMPc para finalizar la señal.
- D. Activar procesos enzimáticos que favorecen la conversión de colesterol en pregnenolona.

17. ¿Por qué los pacientes con enfermedad de Addison pueden presentar debilidad muscular intensa?

- A. Por depósito de calcio en fibras musculares lisas.
- B. Por policitemia severa que dificulta el flujo periférico.
- C. Por acumulación excesiva de glucógeno en músculo esquelético.
- D. Por pérdida de efectos metabólicos de los glucocorticoides necesarios para la función tisular.

18. ¿Cuál es la latencia típica para observar el efecto máximo de la aldosterona?

- A. Pocos segundos, por segundos mensajeros como fosfatidilinositol.
- B. Menos de un minuto, por unión directa a ENaC.
- C. Aproximadamente 20 minutos, igual a su semivida.
- D. Varias horas, por transcripción y síntesis de nuevas proteínas.

19. ¿Qué ocurre con el nitrógeno corporal total bajo concentraciones crónicamente elevadas de cortisol?

- A. Disminuye la excreción de urea por retención de aminoácidos en músculo.
- B. Aparece balance nitrogenado positivo por aumento de proteínas plasmáticas.
- C. Se produce balance nitrogenado negativo por catabolismo proteico extrahepático.
- D. Permanece estable por compensación de hormona del crecimiento.

20. ¿Cuál es el papel del CRF o corticoliberina en el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal?

- A. Inhibe la ACTH cuando el estrés es elevado.
- B. Viaja por sangre general para activar receptores de cortisol en hígado.
- C. Se secreta en el hipotálamo y llega a la adenohipófisis para estimular ACTH.
- D. Se libera por la zona reticular para inhibir al hipocampo.

21. ¿Qué efecto tiene el cortisol sobre la permeabilidad capilar durante la inflamación?

- A. La aumenta para que los anticuerpos lleguen más rápido al tejido.
- B. No tiene efecto; solo estabiliza eritrocitos.
- C. La reduce y disminuye la salida de plasma hacia los tejidos.
- D. Rompe capilares para inducir eritema localizado.

22. En relación con los andrógenos suprarrenales, ¿cuál es uno de los más importantes y cuál es su destino periférico?

- A. Progesterona, que se convierte en cortisol dentro de la médula suprarrenal.
- B. Testosterona, secretada directamente en gran cantidad por zona glomerular.
- C. Deshidroepiandrosterona (DHEA), que puede convertirse en testosterona en tejidos extrasuprarrenales.
- D. Androstenodiona, que viaja al núcleo paraventricular para regular apetito.

23. ¿Cuál afirmación sobre el mecanismo de acción del cortisol es correcta?

- A. Se une a receptores intracelulares y el complejo regula la transcripción génica en el ADN.
- B. Necesita activar adenilato ciclasa para entrar al núcleo.
- C. Su receptor se localiza permanentemente en la membrana mitocondrial externa.
- D. Actúa exclusivamente por receptores de membrana acoplados a proteína G.

24. ¿Qué efecto tiene el exceso de cortisol sobre el recuento de células sanguíneas?

- A. Reduce eosinófilos y linfocitos en la sangre.
- B. Causa anemia severa por inhibición de eritrocitos.
- C. Incrementa masivamente anticuerpos por tejido linfático.
- D. Aumenta la migración leucocitaria hacia zonas de traumatismo.

25. ¿Cuál es la función de la prohormona convertasa 1 (PC1) en las células corticótropas de la hipófisis?

- A. Convertir cortisol en cortisona para evitar retroalimentación excesiva.
- B. Inhibir la liberación de CRF en respuesta a endorfinas.
- C. Sintetizar α -MSH a partir de ACTH para pigmentar localmente la piel.
- D. Procesar POMC para generar ACTH y otros péptidos derivados.

26. En condiciones de estrés crónico, ¿cómo se afecta el ritmo circadiano de secreción de cortisol?

- A. Se vuelve idéntico al ritmo de aldosterona y depende solo del potasio.
- B. Los estímulos estresantes predominan y mantienen elevada la secreción.
- C. La secreción se detiene por agotamiento de la zona fascicular.
- D. El pico matutino se desplaza siempre hacia la medianoche.

27. ¿Qué ocurre con la excreción de H⁺ ante un exceso de aldosterona?

- A. Disminuye para compensar pérdida renal de bicarbonato.
- B. Aumenta la secreción tubular de H⁺ y favorece alcalosis metabólica.
- C. Se bloquea para permitir reabsorción de cloruro sódico.
- D. No cambia porque la aldosterona solo actúa sobre sodio.

28. ¿Cuál es la relación entre cortisol y utilización de grasas como fuente de energía?

- A. Reduce ácidos grasos libres para prevenir cetosis diabética.
- B. Moviliza ácidos grasos del tejido adiposo y favorece su utilización energética.
- C. Inhibe la lipólisis para que el cerebro use solo cuerpos cetónicos.
- D. Convierte ácidos grasos en aminoácidos para síntesis proteica hepática.

29. ¿Qué manifestación es característica del síndrome adrenogenital en mujeres?

- A. Pérdida total de vello axilar y púbico por atrofia suprarrenal.
- B. Hipoglucemia severa entre comidas por ausencia de gluconeogenia.
- C. Virilización con crecimiento de barba, voz grave y otros rasgos masculinos.
- D. Estrías purpúreas y debilidad ósea extrema como dato exclusivo.

30. Además de la angiotensina II, ¿qué cambio iónico estimula de forma potente la secreción de aldosterona?

- A. Disminución de angiotensina II.
- B. Aumento de sodio plasmático.
- C. Aumento de potasio en el líquido extracelular.
- D. Secreción de adrenalina por la médula suprarrenal.

31. ¿Qué porcentaje aproximado del colesterol utilizado por la corteza suprarrenal procede de LDL plasmáticas?

- A. 100%, porque la corteza no sintetiza colesterol.
- B. Menos del 5%, porque la síntesis de novo es la fuente principal.
- C. Alrededor del 80%.
- D. Exactamente 50%, equilibrado con HDL.

32. ¿Cuál es la función del complejo aldosterona-receptor dentro del núcleo celular?

- A. Unirse a ribosomas para acelerar proteínas contráctiles.
- B. Inducir síntesis de ARNm relacionado con transporte de sodio y potasio.
- C. Catalizar directamente ADP en ATP.
- D. Bloquear replicación del ADN para evitar hiperplasia suprarrenal.

33. ¿Qué ocurre con los depósitos de proteínas celulares ante un gran exceso de cortisol?

- A. Se transforman directamente en tejido adiposo dentro del miocito.
- B. Disminuyen en casi todas las células del organismo, excepto en el hígado.
- C. Se mantienen estables si hay consumo adecuado de carbohidratos.
- D. Aumentan globalmente para preparar al cuerpo para ejercicio intenso.

34. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona sobre glándulas sudoríparas y salivales?

- A. Estimula pérdida fecal de potasio para mantener el equilibrio osmótico.
- B. Aumenta reabsorción de NaCl y favorece secreción de K⁺ en sus conductos.
- C. Produce secreción primaria muy rica en sodio y pobre en agua.
- D. Inhibe completamente la producción de sudor.

35. ¿Cómo se transporta la mayor parte de la aldosterona en el plasma?

- A. Cerca del 60% unida a proteínas plasmáticas y alrededor del 40% libre.
- B. Unida a hemoglobina para regular afinidad por oxígeno.
- C. Disuelta en el citoplasma eritrocitario como complejo lipídico.
- D. Unida exclusivamente a transcortina en un 95%.

36. Según Guyton, ¿qué mecanismo puede contribuir a que el cortisol favorezca la resolución de una inflamación?

- A. Inhibir la síntesis de glucosa para forzar el uso de lactato.
- B. Estimular la liberación masiva de histamina en la lesión.
- C. Movilizar aminoácidos que pueden utilizarse en procesos de reparación tisular.
- D. Aumentar la fiebre para inactivar bacterias termolábiles.

37. ¿Cuál es la función del núcleo paraventricular del hipotálamo en el eje suprarrenal?

- A. Inhibir adrenalina mediante proyecciones directas a la médula.
- B. Contener neuronas que secretan CRF hacia el sistema porta hipofisario.
- C. Actuar como sitio primario de retroalimentación positiva para cortisol.
- D. Sintetizar ACTH directamente durante el sueño profundo.

38. ¿Qué alteración metabólica caracteriza a la llamada "diabetes suprarrenal"?

- A. Hiperglucemia con resistencia de los tejidos a los efectos de la insulina.
- B. Hipoglucemia intensa por glucosa plasmática menor de 50 mg/dl.
- C. Destrucción autoinmunitaria primaria de las células beta pancreáticas.
- D. Ausencia de gluconeogenia hepática por agotamiento enzimático.

39. ¿Cuál es el destino metabólico de aproximadamente el 25% de los esteroides suprarrenales degradados?

- A. Regresan a la zona glomerular para reutilizarse.
- B. Son captados por melanocitos para sintetizar pigmento.
- C. Se filtran en el glomérulo y se reabsorben totalmente.
- D. Se eliminan por la bilis y luego por las heces.

Gabarito explicado

Respuestas correctas y justificación breve

Nº	Rta	Explicación resumida
1	B	La escisión inicial del colesterol para formar pregnenolona es el paso que limita la velocidad de la esteroidogénesis suprarrenal.
2	A	La 11 β -HSD2 convierte cortisol en cortisona en células epiteliales renales, evitando la activación excesiva del receptor mineralocorticoide.
3	D	La zona glomerular contiene aldosterona sintetasa y es la capa responsable de producir cantidades importantes de aldosterona.
4	A	La aldosterona induce síntesis de proteínas que aumentan la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en células tubulares.
5	A	El cortisol estimula enzimas gluconeogénicas y moviliza aminoácidos desde tejidos extrahepáticos, elevando la producción hepática de glucosa.
6	D	El aumento de presión arterial produce natriuresis y diuresis por presión, compensando la retención inicial de sodio y agua.
7	A	El 90-95% del cortisol se une a transcortina y albúmina; por eso solo una fracción pequeña circula libre y la semivida es relativamente larga.
8	C	La estabilización de las membranas lisosómicas disminuye la liberación de enzimas que amplifican el daño tisular durante la inflamación.
9	A	Cuando falta cortisol, aumenta ACTH; por su relación con derivados de POMC/MSH, se estimula la producción de melanina.
10	C	En tumores suprarrenales primarios la secreción de cortisol es autónoma y la ACTH suele estar baja; en enfermedad hipofisaria puede existir cierta supresión con dosis altas.
11	A	El procesamiento de POMC depende del tejido; en neuronas hipotalámicas la PC2 favorece derivados como MSH y β -endorfina.
12	B	Sin aldosterona se pierden NaCl y agua por el riñón, disminuye el volumen extracelular y puede aparecer shock en pocos días.
13	C	El cortisol antagoniza la acción de la insulina en tejidos periféricos y contribuye a hiperglucemia o diabetes suprarrenal.
14	B	La globulina fijadora del cortisol transporta gran parte del cortisol y reduce fluctuaciones rápidas de la fracción libre.
15	C	El exceso primario de aldosterona expande volumen y suprime la secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular.
16	D	La ACTH actúa por AMPc/PKA y estimula pasos iniciales de la esteroidogénesis, incluido el paso limitante colesterol $\rightarrow$ pregnenolona.
17	D	El cortisol ayuda a mantener la movilización energética y la función metabólica; su déficit favorece debilidad y fatiga.
18	D	La aldosterona actúa sobre receptores intracelulares y requiere síntesis proteica; por eso el efecto máximo tarda horas.
19	C	El cortisol moviliza proteínas periféricas hacia aminoácidos que se usan en hígado, agotando proteínas corporales y aumentando pérdida de nitrógeno.
20	C	La corticoliberina hipotalámica se libera al sistema porta hipofisario y estimula células corticotropas para secretar ACTH.
21	C	El cortisol reduce la permeabilidad capilar, lo que disminuye edema y salida de líquido durante la inflamación.
22	C	La corteza suprarrenal secreta andrógenos débiles como DHEA, que pueden transformarse en andrógenos más activos en tejidos periféricos.
23	A	Como esteroide liposoluble, el cortisol atraviesa la membrana, se une a receptores citoplasmáticos y modula expresión génica.

Nº	Rta	Explicación resumida
24	A	El exceso de glucocorticoides suele disminuir eosinófilos y linfocitos, y este efecto puede usarse como indicador de hiperproducción.
25	D	El procesamiento de POMC por PC1 en células corticotropas genera ACTH junto con otros péptidos derivados.
26	B	El estrés puede aumentar la liberación de CRF/ACTH y cortisol, superponiéndose al patrón circadiano normal.
27	B	La aldosterona estimula la secreción de H ⁺ en células intercaladas y puede generar alcalosis metabólica leve.
28	B	El cortisol moviliza ácidos grasos desde tejido adiposo, lo que ayuda a ahorrar glucosa durante ayuno o estrés.
29	C	El exceso de andrógenos suprarrenales en mujeres produce virilización, con aparición de caracteres masculinos.
30	C	El aumento de K ⁺ extracelular estimula directamente la zona glomerular y aumenta la secreción de aldosterona.
31	C	Guyton describe que cerca del 80% del colesterol usado en esteroidogénesis suprarrenal procede de LDL plasmáticas.
32	B	El complejo aldosterona-receptor actúa como regulador de transcripción y promueve proteínas implicadas en transporte iónico.
33	B	El cortisol moviliza aminoácidos desde tejidos periféricos hacia el hígado; por eso reduce proteínas celulares extrahepáticas.
34	B	La aldosterona ayuda a conservar sal en sudor y saliva al aumentar reabsorción de cloruro sódico y secreción de potasio.
35	A	La aldosterona se une menos a proteínas que el cortisol: cerca de 60% unida y 40% libre, con semivida más corta.
36	C	Uno de los mecanismos propuestos es que el cortisol moviliza aminoácidos y los hace disponibles para reparación de tejidos dañados.
37	B	El núcleo paraventricular participa en la liberación de CRF, que estimula la secreción adenohipofisaria de ACTH.
38	A	El exceso de cortisol puede elevar la glucosa y reducir la sensibilidad a la insulina, produciendo un cuadro parecido a diabetes.
39	D	Tras metabolizarse en el hígado y conjugarse, cerca de una cuarta parte se elimina por la bilis y por las heces.

Observación: se corrigieron especialmente las alternativas que contenían la explicación de la respuesta dentro del enunciado y se ajustó la pregunta sobre diabetes suprarrenal para evitar contradicción entre “sensibilidad” y “resistencia” a la insulina.